



AS-765 – Sistemas de Controle

Capítulo 4 – Funções de transferência e diagramas de blocos

21/09/2026 Prof. Flávio Ribeiro



Ao final desta aula, você deverá conseguir:

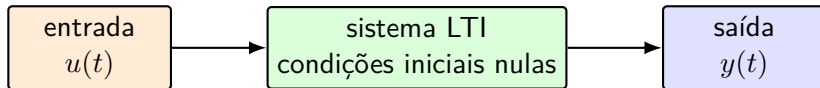
- ▶ obter funções de transferência a partir de EDOs e modelos de estado;
- ▶ interpretar polos, zeros, ganho e grau relativo;
- ▶ construir equações a partir de diagramas de blocos;
- ▶ calcular relações de malha fechada;
- ▶ montar e verificar interconexões no MATLAB.

Roteiro

- 1 da EDO à relação entrada-saída;
- 2 polos, zeros e ganho;
- 3 conexão com espaço de estados;
- 4 diagramas e realimentação;
- 5 redução e MATLAB;
- 6 extensões e síntese.

A representação entrada-saída

Um modelo de estado descreve a dinâmica interna. Uma função de transferência responde a uma pergunta mais específica: como uma entrada escolhida afeta uma saída escolhida?



Escolhas que fazem parte do modelo

A mesma planta física possui funções de transferência diferentes quando mudamos a entrada, a saída ou o ponto de operação usado na linearização.

Separação importante

Condições iniciais nulas isolam a resposta forçada pela entrada. A resposta à memória inicial precisa ser tratada separadamente.

Definição operacional

Para um sistema contínuo, causal, linear e invariante no tempo, definimos

$$\boxed{G(s) = \left. \frac{Y(s)}{U(s)} \right|_{x(0^-)=0}} \iff Y(s) = G(s)U(s).$$

O que $G(s)$ preserva

A relação entre a entrada e a saída, incluindo ganho, modos visíveis e zeros de transmissão desse par de sinais.

O que $G(s)$ pode ocultar

Estados internos não excitados pela entrada ou não observados na saída, além da resposta associada às condições iniciais.

Em sistemas com várias entradas e saídas, a mesma ideia produz uma **matriz** de funções de transferência.

Resposta ao impulso e convolução

Se $g(t)$ é a resposta do sistema ao impulso unitário, então, para condições iniciais nulas,

$$y(t) = (g * u)(t) = \int_0^t g(t - \tau) u(\tau) d\tau.$$

Aplicando a transformada de Laplace,

$$Y(s) = \mathcal{L}\{g * u\} = \mathcal{L}\{g\} U(s).$$

Logo,

$$\boxed{G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}}.$$

Duas leituras da mesma ferramenta

$G(s)$ é tanto a razão entrada-saída no domínio s quanto a transformada da resposta ao impulso. Essa equivalência conecta interconexões algébricas e respostas temporais.

Função de transferência a partir de uma EDO

Considere a relação LTI

$$a_n y^{(n)} + \dots + a_1 \dot{y} + a_0 y = b_m u^{(m)} + \dots + b_1 \dot{u} + b_0 u.$$

Com todas as condições iniciais nulas,

$$\underbrace{(a_n s^n + \dots + a_1 s + a_0)}_{A(s)} Y(s) = \underbrace{(b_m s^m + \dots + b_1 s + b_0)}_{B(s)} U(s).$$

Portanto,

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{B(s)}{A(s)}.$$

Antes de interpretar

Simplifique fatores comuns entre $A(s)$ e $B(s)$. Polos e zeros pertencem à fração reduzida que representa o mapa entrada-saída.

Exemplo: massa, mola e amortecedor

Para a força $f(t)$ como entrada e a posição $x(t)$ como saída,

$$m\ddot{x}(t) + c\dot{x}(t) + kx(t) = f(t).$$

Com $x(0^-) = \dot{x}(0^-) = 0$,

$$(ms^2 + cs + k)X(s) = F(s),$$

e, portanto,

$$G_{xf}(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + cs + k}.$$

Unidades: G_{xf} tem dimensão de deslocamento por força.

Leitura física

- ▶ m domina em alta frequência;
- ▶ k define a deflexão estática;
- ▶ c dissipa energia e altera os polos.

A mesma planta com três saídas

Com condições iniciais nulas, $V(s) = sX(s)$ e $A(s) = s^2X(s)$.

Saída	Função de transferência	Comportamento em alta frequência
posição x	$\frac{X}{F} = \frac{1}{ms^2 + cs + k}$	tende a 0 como $1/s^2$
velocidade v	$\frac{V}{F} = \frac{s}{ms^2 + cs + k}$	tende a 0 como $1/s$
aceleração a	$\frac{A}{F} = \frac{s^2}{ms^2 + cs + k}$	tende a $1/m$

Consequência

Os denominadores são os mesmos, mas numeradores e graus relativos mudam. A saída escolhida altera o que vemos do sistema.

Propriedade e grau relativo

Para $G(s) = N(s)/D(s)$, defina o grau relativo

$$r = \deg D - \deg N.$$

Classe	Condição	Interpretação em modelos usuais
estritamente própria	$r > 0$	sem transmissão instantânea
própria	$r \geq 0$	compatível com realização causal finita
biprópria	$r = 0$	pode haver termo direto D
imprópria	$r < 0$	exige diferenciação ideal da entrada

Teste rápido

Modelos ordinários em espaço de estados produzem funções próprias. Uma função imprópria pede revisão da escolha de sinais ou uma modelagem mais geral.

Cheque de aprendizagem: simplificação antes da leitura

Considere

$$\ddot{y} + 4\dot{y} + 3y = 2\dot{u} + 6u.$$

Perguntas

- 1 Qual é $G(s) = Y(s)/U(s)$ para condições iniciais nulas?
- 2 Quais são os polos e zeros do mapa entrada-saída?
- 3 Qual é o grau relativo da função reduzida?

Cheque de aprendizagem: simplificação antes da leitura

Considere

$$\ddot{y} + 4\dot{y} + 3y = 2\dot{u} + 6u.$$

Perguntas

- 1 Qual é $G(s) = Y(s)/U(s)$ para condições iniciais nulas?
- 2 Quais são os polos e zeros do mapa entrada-saída?
- 3 Qual é o grau relativo da função reduzida?

Resultado

$$G(s) = \frac{2s + 6}{s^2 + 4s + 3} = \frac{2(s + 3)}{(s + 1)(s + 3)} = \boxed{\frac{2}{s + 1}}.$$

O mapa reduzido possui um polo em -1 , nenhum zero finito e grau relativo 1.

Formas polinomial e fatorada

Depois de cancelar fatores comuns, uma função racional SISO pode ser escrita como

$$G(s) = \frac{b_m s^m + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + \cdots + a_1 s + a_0} = K \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{k=1}^n (s - p_k)}.$$

Zeros

z_i são as raízes do numerador reduzido.

Polos

p_k são as raízes do denominador reduzido.

Ganho K

$K = b_m/a_n$ na forma fatorada acima.

Cuidado com a palavra ganho

O ganho fatorado K não coincide, em geral, com o ganho estático $G(0)$.

Polos e modos temporais

Cada polo aparece na resposta ao impulso por meio dos pares de Laplace.

Estrutura em $G(s)$	Termo em $g(t)$	Leitura
$\frac{A}{s - p}$	Ae^{pt}	modo exponencial
$\frac{A}{(s - p)^q}$	$\frac{A}{(q - 1)!} t^{q-1} e^{pt}$	polo repetido
$p = \sigma \pm j\omega$	$e^{\sigma t} \{\cos \omega t, \sin \omega t\}$	modo oscilatório

Estabilidade BIBO para funções racionais causais

Após os cancelamentos, o sistema é BIBO estável se, e somente se, todos os polos de $G(s)$ estiverem no semiplano esquerdo aberto.

A estabilidade interna exige informação adicional quando a realização não é mínima.

Zeros e a forma da resposta

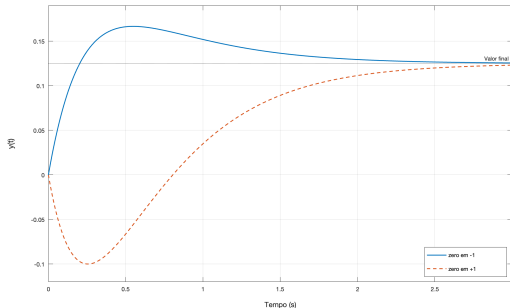
Um zero z satisfaz $G(z) = 0$. Ele reduz ou bloqueia a transmissão associada àquela direção complexa e altera amplitude, fase e transitório.

Considere duas funções com os mesmos polos e o mesmo ganho DC:

$$G_{\text{LHP}}(s) = \frac{s + 1}{(s + 2)(s + 4)},$$

$$G_{\text{RHP}}(s) = \frac{1 - s}{(s + 2)(s + 4)}.$$

O segundo sistema possui um zero em $+1$ e inicia a resposta ao degrau no sentido oposto ao valor final.



Antecipação

Zeros no semiplano direito impõem limitações de desempenho que reaparecerão no estudo de resposta temporal e de projeto no domínio da frequência.

Ganho estático

Quando o limite é finito,

$$K_0 = G(0)$$

é o ganho em frequência nula. Para uma entrada constante $u(t) = U_0 H(t)$ e um sistema estável ao qual se aplica o teorema do valor final,

$$y(\infty) = U_0 G(0).$$

Polo na origem

$G(0)$ não é finito. Uma entrada constante pode produzir uma saída que cresce sem limite.

Zero na origem

$G(0) = 0$. O sistema rejeita, em regime permanente e sob as condições acima, uma entrada constante.

Exemplo completo de leitura estrutural

Considere

$$G(s) = \frac{8(s+1)}{(s+2)(s^2+2s+5)}.$$

- ▶ zero: $z = -1$;
- ▶ polos: $p_1 = -2$ e $p_{2,3} = -1 \pm 2j$;
- ▶ ganho fatorado: $K = 8$;
- ▶ ganho estático:
 $G(0) = 8/(2 \cdot 5) = 0,8$;
- ▶ grau relativo: $r = 3 - 1 = 2$.

Conclusões imediatas

- ▶ a função é estritamente própria;
- ▶ todos os polos têm parte real negativa;
- ▶ a resposta contém um modo real e um par oscilatório amortecido;
- ▶ para um degrau unitário, $y(\infty) = 0,8$.

Demonstração MATLAB 1: criar e inspecionar $G(s)$

```
s = tf('s');  
G = 8*(s + 1)/((s + 2)*(s^2 + 2*s + 5));  
  
zpk(G)      % forma fatorada  
pole(G)     % polos  
zero(G)     % zeros  
dcgain(G)   % ganho em s = 0  
isproper(G) % causalidade na classe racional usual  
  
GnaoMin = (2*s + 6)/(s^2 + 4*s + 3);  
minreal(GnaoMin)
```

Verificação útil

Compare os resultados numéricos com a fatoração manual. O comando `minreal` usa uma tolerância, portanto cancelamentos quase exatos exigem interpretação física, não apenas uma decisão numérica.

Atividade rápida: polos, zeros e ganho

Para

$$G(s) = \frac{10(s + 3)}{(s + 1)(s^2 + 4s + 13)},$$

determine polos, zeros, ganho estático e grau relativo.

Atividade rápida: polos, zeros e ganho

Para

$$G(s) = \frac{10(s+3)}{(s+1)(s^2+4s+13)},$$

determine polos, zeros, ganho estático e grau relativo.

Conferência

$$z = -3, \quad p_1 = -1, \quad p_{2,3} = -2 \pm 3j,$$

$$G(0) = \frac{30}{13}, \quad r = 3 - 1 = 2.$$

A função é estritamente própria e BIBO estável.

Pergunta adicional: quais termos qualitativos devem aparecer em sua resposta ao impulso?

Do modelo de estado ao domínio s

Considere

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du.$$

Com $x(0^-) = \mathbf{0}$, a transformada de Laplace fornece

$$sX = AX + BU, \quad Y = CX + DU.$$

Logo,

$$(sI - A)X = BU, \quad X = (sI - A)^{-1}BU.$$

Matriz resolvente

$(sI - A)^{-1}$ organiza como cada entrada excita os modos do modelo de estado.

Matriz de funções de transferência

Substituindo $\mathbf{X}(s)$ na equação de saída,

$$\mathbf{Y}(s) = \left[\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D} \right] \mathbf{U}(s).$$

Portanto,

$$\boxed{\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}}.$$

Dimensões

Se há m entradas e p saídas, $\mathbf{G}(s)$ possui dimensão $p \times m$.

Termo direto

$\mathbf{D} = \lim_{s \rightarrow \infty} \mathbf{G}(s)$ para realizações ordinárias.

Exemplo 2×2 : cálculo explícito

Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -5 & -2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = 0.$$

Então,

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 5 & s+2 \end{bmatrix},$$

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} = \frac{1}{s^2 + 2s + 5} \begin{bmatrix} 1 \\ s \end{bmatrix}.$$

Assim,

$$\boxed{G(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 5}}.$$

Os autovalores de $\mathbf{A}$ são $-1 \pm 2j$ e aparecem como polos de $G(s)$.

A matriz C seleciona o que observamos

Mantenha A e B do exemplo anterior.

Saída	C	$G(s)$
$y = x_1$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{s^2 + 2s + 5}$
$y = x_2$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\frac{s}{s^2 + 2s + 5}$
$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \mathbf{x}$	$\mathbf{I}$	$\frac{1}{s^2 + 2s + 5} \begin{bmatrix} 1 \\ s \end{bmatrix}$

Leitura

O modelo interno é o mesmo. A escolha da saída modifica os zeros e pode tornar alguns modos invisíveis no mapa entrada-saída.

Um modo interno pode ficar oculto

Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = 0.$$

O cálculo entrada-saída fornece

$$G(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} = \boxed{\frac{1}{s+1}}.$$

O que $G(s)$ não mostra

$\mathbf{A}$ também possui o autovalor instável $+2$. A entrada não excita esse modo, mas uma condição inicial $x_2(0) \neq 0$ produz um termo e^{2t} na saída.

Todos os autovalores de $\mathbf{A}$ aparecem como polos de $G(s)$ somente em uma realização mínima, isto é, controlável e observável.

Mudança de coordenadas preserva $G(s)$

Para uma transformação invertível $z = Tx$,

$$A_z = TAT^{-1}, \quad B_z = TB, \quad C_z = CT^{-1}, \quad D_z = D.$$

Como

$$(sI - A_z)^{-1} = T(sI - A)^{-1}T^{-1},$$

segue que

$$C_z(sI - A_z)^{-1}B_z + D_z = G(s).$$

Consequência

Realizações diferentes podem descrever o mesmo comportamento entrada-saída. As coordenadas de estado não fazem parte da função de transferência.

Leitura de uma matriz de transferência

Para duas entradas e duas saídas,

$$\begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} G_{11}(s) & G_{12}(s) \\ G_{21}(s) & G_{22}(s) \end{bmatrix}}_{G(s)} \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix}.$$

- ▶ $G_{ij}(s)$ relaciona a entrada u_j à saída y_i , mantendo as demais entradas nulas;
- ▶ cada coluna mostra o efeito de uma entrada sobre todas as saídas;
- ▶ acoplamentos aparecem nos termos fora da diagonal;
- ▶ produtos de matrizes de transferência dependem da ordem dos blocos.

Limite da intuição SISO

Em sistemas MIMO, série não significa multiplicação comutativa e zeros exigem uma definição matricial mais cuidadosa.

Demonstração MATLAB 2: conversão entre representações

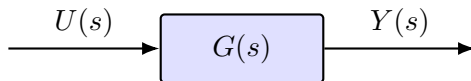
```
A = [0 1; -5 -2];  
B = [0; 1];  
C = [1 0];  
D = 0;  
  
sys = ss(A,B,C,D);  
G = minreal(tf(sys))  
  
sys2 = ss(G);           % uma realizacao possivel  
eig(A)  
pole(G)  
isminimal = order(minreal(sys)) == order(sys)
```

Experimento em sala

Troque C por $[0 \ 1]$ e compare numerador, polos e zeros. Depois use o exemplo com o modo oculto para observar a diferença entre `eig(A)` e `pole(G)`.

Um diagrama de blocos é um sistema de equações

Cada seta representa um sinal. Cada bloco impõe uma relação algébrica no domínio s .



$$Y(s) = G(s)U(s).$$

Regra de leitura

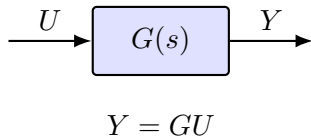
Nomeie os sinais internos e escreva uma equação para cada bloco e cada somador. Esse procedimento funciona mesmo quando o diagrama não admite uma redução visual imediata.

O bloco não é um fluxo de energia

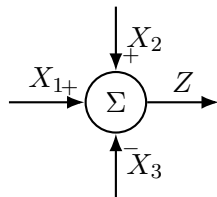
As setas indicam dependência entre sinais. Potência, força ou informação física só podem ser inferidas a partir das variáveis e das unidades escolhidas.

Elementos básicos

Bloco dinâmico

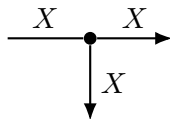


Somador



$$Z = X_1 + X_2 - X_3$$

Ramificação

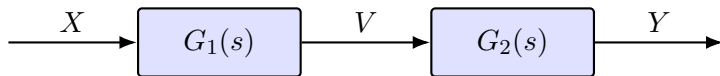


Cada ramo carrega o mesmo sinal.

Sinais no somador

Os sinais $+$ e $-$ pertencem às entradas do somador. A orientação da seta, sozinha, não define soma ou subtração.

Blocos em série



$$V = G_1 X, \quad Y = G_2 V \quad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{Y}{X} = G_2 G_1}.$$

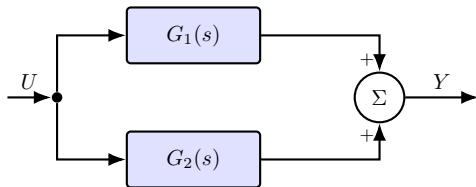
No caso SISO

Produtos escalares comutam, embora a troca física dos blocos possa alterar sinais internos, saturações e ruído.

No caso MIMO

Em geral, $G_2 G_1 \neq G_1 G_2$. Dimensões e ordem precisam ser respeitadas.

Ramos em paralelo



$$Y_1 = G_1 U, \quad Y_2 = G_2 U,$$

$$Y = Y_1 + Y_2.$$

Portanto,

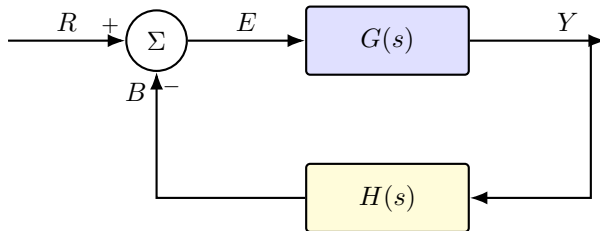
$$\boxed{\frac{Y}{U} = G_1 + G_2}.$$

Se uma entrada do somador tiver sinal negativo, o bloco correspondente entra com sinal negativo no equivalente.

Condição estrutural

Os ramos só estão em paralelo quando recebem exatamente o mesmo sinal e suas saídas chegam ao mesmo somador.

Realimentação negativa



O diagrama impõe três equações:

$$E = R - B, \quad B = HY, \quad Y = GE.$$

Substituindo sinais internos,

$$Y = G(R - HY).$$

A etapa decisiva

A fórmula de realimentação vem das equações dos sinais. Memorizar o resultado sem conferir o sinal do somador é uma fonte comum de erros.

Relações da malha fechada

Da equação $Y = G(R - HY)$,

$$(1 + GH)Y = GR.$$

Logo,

$$\boxed{\frac{Y}{R} = \frac{G}{1 + GH}},$$

$$\boxed{\frac{E}{R} = \frac{1}{1 + GH}},$$

$$\boxed{\frac{B}{R} = \frac{GH}{1 + GH}}.$$

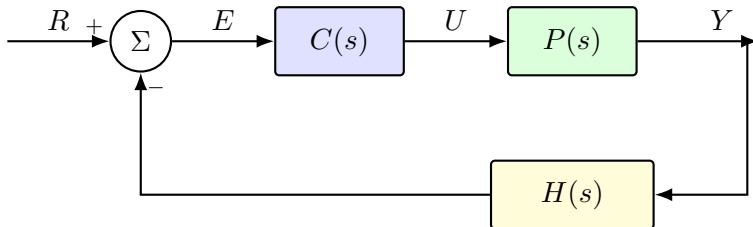
Função de malha

Definimos $L(s) = G(s)H(s)$. Todas as relações acima compartilham o fator $1 + L(s)$ no denominador.

Realimentação positiva

Se o somador usar $E = R + B$, o denominador muda para $1 - GH$. O sinal pertence à equação do somador, não ao comando ou ao desenho do bloco.

Controlador, planta e sensor



$$L(s) = C(s)P(s)H(s),$$

$$\frac{Y}{R} = \frac{C(s)P(s)}{1 + C(s)P(s)H(s)}.$$

Caminho direto

$C(s)P(s)$ relaciona o erro à saída.

Caminho de retorno

$H(s)$ modela a medição ou a dinâmica do retorno.

Equação característica da malha fechada

Se

$$G(s) = \frac{N_G(s)}{D_G(s)}, \quad H(s) = \frac{N_H(s)}{D_H(s)},$$

então

$$\frac{Y}{R} = \frac{N_G D_H}{D_G D_H + N_G N_H}.$$

A equação característica, antes de eventuais cancelamentos, é

$$D_G(s)D_H(s) + N_G(s)N_H(s) = 0.$$

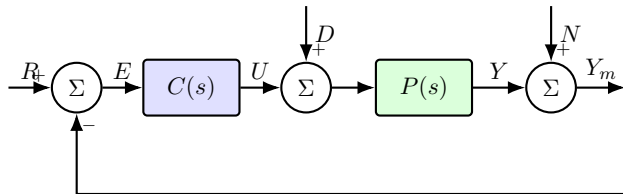
Duas verificações diferentes

As raízes do denominador reduzido determinam os polos do mapa entrada-saída. A estabilidade interna também exige examinar modos ocultos e cancelamentos.

Os critérios de Routh-Hurwitz, lugar das raízes e Nyquist estudarão essa equação por perspectivas diferentes.

Referência, perturbação e ruído de medição

Considere realimentação unitária, uma perturbação D na entrada da planta e ruído N somado à medição.



$$E = R - Y - N, \quad U = CE, \quad Y = P(U + D).$$

Um diagrama, várias funções de transferência

Devemos declarar qual entrada e qual saída estamos relacionando. A expressão “função de transferência do sistema” é incompleta sem esse par.

Superposição na malha fechada

Resolvendo as equações do slide anterior,

$$Y = \frac{PC}{1+PC}R + \frac{P}{1+PC}D - \frac{PC}{1+PC}N.$$

Entrada	Relação com a saída	Numerador
referência R	$\frac{Y}{R} = \frac{PC}{1+PC}$	PC
perturbação D	$\frac{Y}{D} = \frac{P}{1+PC}$	P
ruído N	$\frac{Y}{N} = -\frac{PC}{1+PC}$	$-PC$

Estrutura compartilhada

Antes de eventuais cancelamentos, as três relações possuem o mesmo denominador $1+PC$. O ponto de entrada de cada sinal altera o numerador.

Cheque de sinal da realimentação

Um sistema usa

$$E = R + HY, \quad Y = GE.$$

Pergunta: qual é Y/R ?

Cheque de sinal da realimentação

Um sistema usa

$$E = R + HY, \quad Y = GE.$$

Pergunta: qual é Y/R ?

$$Y = G(R + HY) \implies (1 - GH)Y = GR,$$

portanto

$$\boxed{\frac{Y}{R} = \frac{G}{1 - GH}}.$$

Diagnóstico

O sinal do denominador segue diretamente da equação do somador. Desenhos parecidos podem representar malhas com comportamentos muito diferentes.

Estratégia para diagramas complexos

- 1 Escolha a entrada e a saída da relação desejada.
- 2 Nomeie sinais internos relevantes.
- 3 Escreva as equações de blocos, somadores e ramificações.
- 4 Elimine os sinais internos por álgebra.
- 5 Simplifique a função resultante e verifique casos-limite.

Redução visual

Série, paralelo e uma única malha de realimentação podem ser reduzidos diretamente.

Equações de sinais

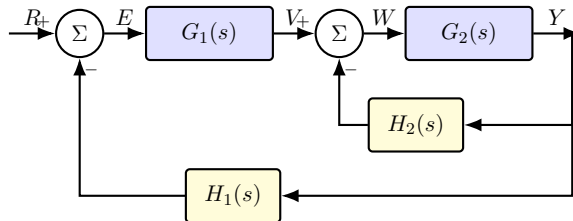
Malhas aninhadas, múltiplos somadores e vários pontos de entrada ficam mais seguros quando tratados algebricamente.

Verificação mínima

Remova mentalmente os caminhos de retorno. O resultado deve voltar à cascata ou ao paralelo correspondente.

Exemplo: duas malhas aninhadas

Determine $Y(s)/R(s)$.



Antes de calcular

Há uma malha interna por H_2 e uma malha externa por H_1 . As duas usam a mesma saída, mas retornam a somadores diferentes.

Exemplo: eliminação dos sinais internos

As equações do diagrama são

$$E = R - H_1Y, \quad V = G_1E, \quad W = V - H_2Y, \quad Y = G_2W.$$

Substituindo da saída para a entrada,

$$Y = G_2 [G_1(R - H_1Y) - H_2Y].$$

Agrupando os termos em Y ,

$$(1 + G_2H_2 + G_1G_2H_1)Y = G_1G_2R.$$

Portanto,

$$\boxed{\frac{Y}{R} = \frac{G_1G_2}{1 + G_2H_2 + G_1G_2H_1}}.$$

Erro comum

O termo da malha interna é G_2H_2 , não $G_1G_2H_2$. O ponto em que o retorno entra define quais blocos pertencem àquela malha.

Casos-limite verificam a redução

Partindo de

$$T(s) = \frac{G_1 G_2}{1 + G_2 H_2 + G_1 G_2 H_1},$$

verifique:

Caso	Resultado esperado
$H_1 = H_2 = 0$	$T = G_1 G_2$
$H_1 = 0$	$T = G_1 \frac{G_2}{1 + G_2 H_2}$
$H_2 = 0$	$T = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H_1}$

Boa prática

Casos-limite detectam blocos ausentes, sinais trocados e produtos indevidos antes de qualquer simulação.

Exemplo: controle proporcional de uma planta de segunda ordem

Considere

$$P(s) = \frac{1}{s(s+2)}, \quad C(s) = K, \quad H(s) = 1.$$

A função de malha é

$$L(s) = \frac{K}{s(s+2)},$$

e a relação referência-saída é

$$T(s) = \frac{Y}{R} = \frac{K}{s^2 + 2s + K}.$$

Para $K = 4$,

$$p_{1,2} = -1 \pm j\sqrt{3}.$$

Ponte para o Capítulo 5

O ganho do controlador desloca os polos da malha fechada. Na próxima aula, relacionaremos esses polos ao tempo de acomodação e à ultrapassagem.

Demonstração MATLAB 3: interconexões

```
s = tf('s');  
P = 1/(s*(s + 2));  
C = 4;  
H = 1;  
  
L = C*P*H;  
T = feedback(C*P,H);      % realimentacao negativa  
EporR = feedback(1,L);    % 1/(1 + L)  
  
pole(T)  
dcgain(T)  
step(T)  
  
% 0 terceiro argumento +1 seleciona realimentacao positiva:  
Tpos = feedback(C*P,H,+1);
```

Conferência antes do gráfico

Use minreal, pole e dcgain. Uma curva plausível não compensa uma interconexão montada com o sinal errado.

Extensão: funções de transferência não racionais

Nem todo sistema LTI possui uma função de transferência racional.

Atraso puro

Se $y(t) = u(t - \tau)$, então

$$G(s) = e^{-s\tau}.$$

A aproximação de Padé de ordem 1 é

$$e^{-s\tau} \approx \frac{1 - s\tau/2}{1 + s\tau/2}.$$

Ela reproduz a expansão local, mas introduz um zero no semiplano direito.

Sistemas distribuídos

Equações de calor, ondas e vigas geram modelos de dimensão infinita, com funções que podem envolver $\sqrt{s}$, funções hiperbólicas ou infinitos polos.

Discretização espacial e truncamento modal produzem aproximações racionais.

Escopo da disciplina

As ferramentas principais serão desenvolvidas para funções racionais, mantendo atrasos e dinâmica distribuída como fontes importantes de aproximação e incerteza.

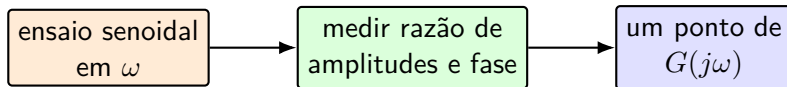
Determinação experimental de $G(j\omega)$

Para um sistema LTI estável, aplique

$$u(t) = A \sin(\omega t).$$

Depois do transitório, a saída assume a forma

$$y_{ss}(t) = A|G(j\omega)| \sin(\omega t + \angle G(j\omega)).$$



Repetir o ensaio em várias frequências ou usar uma varredura produz uma estimativa da resposta em frequência. Diagramas de Bode e Nyquist organizarão essa informação nos Capítulos 7 e 8.

Função de transferência e espaço de estados

Aspecto	Função de transferência	Espaço de estados
ênfase	relação entrada-saída	dinâmica interna
condição inicial	separada da definição	incluída naturalmente
múltiplos sinais	matriz de transferências	estrutura matricial direta
coordenadas internas	não aparecem	realização não é única
modos ocultos	podem não aparecer	autovalores de A ficam explícitos
uso típico	análise e projeto clássicos	controle moderno e simulação

Representações complementares

Escolha a representação conforme a pergunta. Converter entre elas não substitui a análise de controlabilidade, observabilidade e possíveis cancelamentos.

Exercício integrado

Considere

$$P(s) = \frac{1}{s(s+2)}, \quad C(s) = 4, \quad H(s) = 1.$$

- 1 Determine a função de malha $L(s)$.
- 2 Determine $T(s) = Y(s)/R(s)$ para realimentação negativa.
- 3 Calcule os polos de malha fechada.
- 4 Determine $E(s)/R(s)$.
- 5 A malha fechada é BIBO estável?

Método sugerido

Resolva primeiro pelas equações dos sinais. Depois confira com feedback, pole e minreal.

Exercício integrado: conferência

$$L(s) = \frac{4}{s(s+2)}.$$

Para realimentação negativa,

$$T(s) = \frac{L}{1+L} = \boxed{\frac{4}{s^2 + 2s + 4}}.$$

Os polos são

$$p_{1,2} = -1 \pm j\sqrt{3},$$

ambos no semiplano esquerdo. Portanto, $T(s)$ é BIBO estável.

Além disso,

$$\boxed{\frac{E}{R} = \frac{1}{1+L} = \frac{s(s+2)}{s^2 + 2s + 4}}.$$

Síntese do Capítulo 4

- ▶ $G(s)$ descreve um par entrada-saída com condições iniciais nulas.
- ▶ Polos pertencem ao denominador reduzido e organizam os modos visíveis.
- ▶ Zeros e ganho alteram a transmissão e a forma da resposta.
- ▶ $G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$ conecta as representações.
- ▶ Diagramas de blocos devem ser lidos como equações entre sinais.
- ▶ Na realimentação negativa, o fator $1 + L(s)$ aparece no denominador das relações de malha fechada.

Próxima aula

No Capítulo 5, polos e zeros deixarão de ser apenas posições no plano s e passarão a ser associados a tempo de subida, acomodação, ultrapassagem e erro em regime permanente.